

SEÇÃO 3.3 — ANÁLISE DO SISTEMA (PAINEL WEB)

3.3. Análise do Sistema (Painel de Gestão Web)

Nesta seção, explicamos como o **Painel de Gestão Web** funciona na prática e quais decisões técnicas foram tomadas para construí-lo. Diferente do aplicativo móvel — voltado aos alunos — o painel é a ferramenta administrativa da plataforma de caronas da Escola Prof. Massuyuki Kawano, usada por administradores e desenvolvedores. Mostraremos o problema que o painel resolve, suas funções, a estrutura do sistema (arquitetura) e o motivo da escolha de cada ferramenta de programação.

3.3.1. Identificação do Problema ou Necessidade

O aplicativo móvel de caronas gera, no dia a dia, um grande volume de informações que precisam ser acompanhadas e moderadas: novos cadastros de alunos, caronas publicadas, denúncias de comportamento inadequado, sugestões de melhoria e dados de cada instituição parceira. Sem uma ferramenta própria de administração, a única forma de acompanhar e corrigir esses dados seria o acesso direto ao banco de dados — algo tecnicamente arriscado, sujeito a erros e inviável para um administrador que não programa.

Além disso, a plataforma atende **mais de uma instituição de ensino** ao mesmo tempo. Era preciso garantir que o administrador de uma escola só enxergasse os dados da própria instituição, enquanto a equipe de desenvolvimento mantivesse uma visão geral de toda a plataforma.

O **Painel de Gestão Web** resolve esse problema oferecendo uma interface segura, organizada e separada por níveis de acesso. Por meio dele, o administrador acompanha métricas, gerencia usuários, aplica penalidades a infratores, responde a denúncias e sugestões, acompanha as caronas e emite relatórios — tudo sem precisar de conhecimento técnico de banco de dados e sempre dentro do escopo permitido ao seu perfil.

3.3.2. Descrição das Funcionalidades Esperadas

O painel foi pensado para ser seguro e fácil de operar. O acesso é restrito a dois perfis — **Administrador** (de uma instituição) e **Desenvolvedor** (visão global da plataforma) — e o que cada um pode ver e fazer é controlado automaticamente pelo sistema. A Tabela 1 lista e explica as principais funções:

Tabela 1 – Lista de Funções do Painei Web e Como Funcionam

Funcionalidade	Como funciona na prática
Login Seguro com JWT	O administrador entra com e-mail e senha; o sistema mantém a sessão ativa de forma segura e renova o acesso automaticamente, sem exigir login a cada ação. Usuários comuns (alunos) são bloqueados — só perfis Administrador e Desenvolvedor entram no painel.
Recuperação de Senha	Permite redefinir a senha de acesso por meio de um código numérico temporário (OTP) enviado ao e-mail, em quatro etapas (e-mail → código → nova senha → confirmação).
Controle de Acesso por Perfil (RBAC)	O sistema reconhece o perfil do usuário e libera apenas as telas e os dados permitidos: o Administrador vê só a própria instituição; o Desenvolvedor vê tudo e tem telas exclusivas (Instituições, Auditoria, Suporte).
Painel de Métricas (Dashboard)	Tela inicial com os números da plataforma (total de usuários, caronas, pendências), um gráfico de caronas por dia da semana e os feedbacks (sugestões/denúncias) mais recentes.
Gestão de Usuários	Lista os usuários cadastrados com busca por nome ou e-mail; permite visualizar e editar os dados de cada um e consultar o status da conta.
Sistema de Penalidades	Permite aplicar restrições a usuários que descumprem as regras: impedir de oferecer caronas, de solicitar, ambos, ou suspender a conta (bloqueando o login). As restrições podem ser temporárias ou permanentes e refletem imediatamente no aplicativo do aluno.
Acompanhamento de Caronas	Exibe todas as caronas em formato lista-detelhe, com filtros por situação (Aberta, Em espera, Finalizada, Cancelada) e os dados completos de cada viagem (origem, destino, motorista, passageiros e veículo).
Moderação de Sugestões e Denúncias	Centraliza os feedbacks enviados pelo app. O administrador pode responder ao usuário, mudar o andamento (Pendente → Em análise → Resolvido), arquivar e, no caso do Desenvolvedor, excluir definitivamente.
Geração de Relatórios	Exporta dados da plataforma (caronas, usuários, penalidades e atividade) nos formatos CSV e PDF, com filtros por período e instituição.
Gestão de Instituições e Cursos	Exclusivo do Desenvolvedor: cadastra novas instituições parceiras, registra seus cursos e administra os dados de cada escola.

Funcionalidade	Como funciona na prática
Gestão de Contratos	Acompanha a vigência dos contratos das instituições (datas, duração, dias restantes), permite renová-los e gerenciar os administradores de cada escola.
Auditoria	Exclusivo do Desenvolvedor: registra e exibe o histórico de ações realizadas, separando o que veio do painel administrativo do que veio do aplicativo, com exportação em CSV e PDF.
Chat de Suporte em Tempo Real	Canal de comunicação direto entre o administrador da escola e a equipe de desenvolvimento, com mensagens entregues instantaneamente.

3.3.3. Arquitetura do Sistema

O painel segue o modelo **Cliente-Servidor**: ele é uma aplicação que roda no navegador e conversa com o mesmo servidor (backend) e o mesmo banco de dados usados pelo aplicativo móvel. As partes que conversam entre si são:

- **Frontend (Painel Web):** é a parte visual que o administrador acessa pelo navegador, sem instalar nada. Construído como uma *Single Page Application* (SPA), ele exibe as telas, tabelas, gráficos e formulários e organiza tudo conforme o perfil do usuário. Comunica-se com o servidor por requisições REST e, no caso do suporte, por uma conexão em tempo real (WebSocket).
- **Backend (Servidor):** é o "cérebro" do sistema (o mesmo do aplicativo). Confere a segurança e o perfil de quem acessa, aplica as regras de negócio, filtra os dados por instituição e devolve apenas o que aquele usuário pode ver.
- **Banco de Dados:** é onde ficam guardadas todas as informações da plataforma de forma organizada e protegida — usuários, caronas, penalidades, denúncias, instituições, contratos e os registros de auditoria.

Por ser apenas a camada de apresentação, o painel **não armazena dados próprios**: tudo que ele exibe vem do servidor, e toda alteração que ele faz é validada novamente pelo backend antes de ser salva. Isso garante que a regra de "cada administrador só enxerga a própria escola" seja cumprida no servidor, e não apenas escondida na tela.

3.3.4. Justificativa Técnica das Tecnologias Utilizadas

Para o painel foram escolhidas ferramentas modernas, gratuitas (código aberto) e amplamente utilizadas no mercado, mantendo coerência com o aplicativo (ambos

usam a linguagem JavaScript e o mesmo servidor). A Tabela 2 justifica a escolha de cada uma:

Tabela 2 – Ferramentas Utilizadas no Painel Web e os Motivos da Escolha

Tecnologia / Biblioteca	Por que foi escolhida?
React	Biblioteca para construir interfaces web em "componentes" reaproveitáveis (botões, tabelas, cartões), o que organiza o código e acelera o desenvolvimento das telas.
Vite	Ferramenta que monta e executa o projeto com altíssima velocidade durante o desenvolvimento e gera uma versão otimizada para publicação.
React Router	Controla a navegação entre as telas do painel (Painel, Usuários, Caronas, etc.) sem recarregar a página, e protege as rotas conforme o perfil do usuário.
Socket.io (cliente)	Permite o chat de suporte em tempo real: as mensagens entre administrador e desenvolvedor chegam instantaneamente, sem precisar atualizar a página.
JWT (JSON Web Tokens)	Sistema de segurança que mantém o administrador logado de forma segura por vários dias e identifica seu perfil (Administrador ou Desenvolvedor) a cada requisição.
Recharts	Biblioteca de gráficos usada para exibir, de forma visual, as métricas do painel (como o gráfico de caronas por dia da semana).
jsPDF + AutoTable	Geram os relatórios e os logs de auditoria em PDF diretamente no navegador, já formatados em tabelas, prontos para impressão ou arquivamento.
Nominatim (OpenStreetMap)	Serviço de mapas gratuito usado no cadastro de instituições para transformar o endereço digitado em sugestões e coordenadas geográficas.
Tabler Icons	Conjunto de ícones gratuitos e padronizados que dão identidade visual consistente a todos os botões e menus.
CSS Modules	Técnica de estilização que isola o visual de cada tela, evitando que o estilo de uma página interfira em outra.
VSCode, GitHub, Figma e Draw.io	Programas de apoio usados pela equipe para escrever o código, versioná-lo em conjunto, desenhar o protótipo das telas e criar os diagramas (DFD e MER) do projeto.

3.3.5. Fluxo de Funcionamento do Sistema

Para entender como os dados correm dentro do painel (o que ajuda a desenhar os fluxogramas no *draw.io*), destacam-se quatro caminhos principais:

A. Fluxo de Acesso (Login e Perfil): O administrador digita e-mail e senha → o servidor confere as credenciais e devolve a chave de acesso (JWT) → o painel verifica o perfil do usuário: se for aluno comum, o acesso é negado; se for Administrador ou Desenvolvedor, libera as telas correspondentes → o Administrador passa a ver apenas os dados da própria instituição.

B. Fluxo de Moderação (Denúncia e Penalidade): Um aluno envia uma denúncia pelo app → ela aparece no painel para o administrador → o administrador analisa, responde ao usuário e, se necessário, abre o painel de penalidades → escolhe o tipo de restrição e a duração → o servidor registra a penalidade e avisa o aplicativo do aluno em tempo real, bloqueando a ação correspondente.

C. Fluxo de Relatórios: O administrador escolhe o tipo de relatório e aplica filtros de período e instituição → o painel solicita os dados ao servidor → os dados são montados em uma tabela e exportados como arquivo CSV ou PDF, baixado diretamente no computador do administrador.

D. Fluxo do Suporte em Tempo Real: O administrador abre o chat de suporte e envia uma mensagem → o servidor salva a mensagem e a entrega instantaneamente, por uma conexão direta (WebSocket), ao desenvolvedor → o desenvolvedor responde pela tela de Suporte → a resposta aparece na hora para o administrador, sem recarregar a página.

CAPÍTULO 6 — MATERIAIS E MÉTODOS (PAINEL WEB)

6. MATERIAIS E MÉTODOS (Painel de Gestão Web)

Neste capítulo, são apresentados os materiais, as ferramentas e o caminho prático (metodologia) utilizados para transformar a ideia do **Painel de Gestão Web** em realidade. Enquanto o aplicativo móvel atende os alunos, o painel é a ferramenta de administração da plataforma de caronas — usada por administradores das instituições e pela equipe de desenvolvimento. A jornada é descrita desde a identificação da necessidade até os testes finais, destacando como o aprendizado construído nas disciplinas do curso técnico deu suporte a cada etapa.

6.1. Descrição das Etapas de Desenvolvimento

O painel foi conduzido por meio de uma abordagem de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, dividida em cinco etapas principais.

6.1.1. Identificação da Necessidade (Pesquisa Inicial)

A necessidade do painel nasceu da própria construção do aplicativo de caronas. Percebeu-se que, à medida que os alunos se cadastrassem e publicassem caronas, surgiria um volume de informações (usuários, denúncias, sugestões, contratos das escolas) que precisaria ser acompanhado e moderado por alguém — e que fazer isso direto no banco de dados seria inviável e inseguro para um administrador sem formação técnica.

Para definir o que o painel deveria oferecer, a equipe levantou, junto às regras do aplicativo, todas as situações que exigiriam intervenção administrativa: aprovar/bloquear usuários, responder denúncias, aplicar penalidades a infratores, acompanhar as caronas e gerar relatórios. Confirmou-se também a necessidade de **separar os acessos por instituição**, já que a plataforma atende mais de uma escola ao mesmo tempo.

6.1.2. Análise de Painéis Administrativos Semelhantes (Benchmarking)

Antes de desenhar o painel, a equipe analisou painéis administrativos e ferramentas de gestão já consolidados no mercado, observando boas práticas de organização de **métricas em cartões, tabelas com busca e filtros, layouts do tipo lista-detelhe e níveis de permissão de acesso (perfis)**. O objetivo foi aproveitar padrões já conhecidos pelos usuários (que tornam a navegação intuitiva) e adaptá-los à realidade escolar — em especial a necessidade de cada administrador enxergar apenas a própria instituição e de a equipe de desenvolvimento ter uma visão global.

6.1.3. Desenvolvimento da Documentação Técnica

Com os requisitos definidos, iniciou-se a fase de planejamento estrutural, resultando nos seguintes artefatos (compartilhados com o aplicativo, por usarem o mesmo servidor e banco de dados):

- **Análise do Sistema:** mapeamento das regras de negócio e das restrições de acesso por perfil (Administrador e Desenvolvedor).
- **Modelo Entidade-Relacionamento (MER):** desenho da estrutura do banco de dados, mostrando como as tabelas de Usuários, Caronas, Penalidades, Instituições e Contratos se conectam.
- **Diagrama de Fluxo de Dados (DFD):** desenho técnico que mostra por onde as informações passam, desde o clique do administrador no painel até a resposta do servidor.
- **Dicionário de Dados (DD):** documento que especifica o tipo e o tamanho de cada campo salvo no banco (por exemplo, o formato da placa de um veículo).
- **Termos de Uso e Política de Privacidade do Paine:** texto jurídico e administrativo próprio do painel, alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que define as responsabilidades de quem acessa dados de terceiros (os usuários do aplicativo) por meio da ferramenta.

6.1.4. Desenvolvimento do Paine Web

A fase de construção prática concentrou-se no **Frontend Web**: o desenho e a programação das telas do painel com a biblioteca **React**, usando a ferramenta **Vite** para montar e executar o projeto. O painel foi programado para consumir o mesmo **Backend** (servidor em Node.js) e o mesmo **Banco de Dados** (MySQL) já utilizados pelo aplicativo móvel — ou seja, ele não tem servidor próprio, e sim conversa com a API existente.

Para que o painel pudesse ser avaliado antes do lançamento, a equipe utilizou registros fictícios já cadastrados no banco (usuários, caronas, denúncias e instituições) para simular o dia a dia de administração e validar cada tela na prática.

6.1.5. Testes e Validação

Na fase final, foram realizados **testes de funcionamento** (se os menus e botões abriam as telas corretas e exibiam os dados certos), **testes de integração** (se o chat de suporte entregava a mensagem em tempo real e se os relatórios eram gerados corretamente em CSV e PDF) e **testes de segurança e permissão** (se o sistema bloqueava o login de um aluno comum, se o administrador via apenas a própria instituição e se a sessão expirava corretamente quando o acesso perdia a validade).

6.2. Especificações Técnicas das Ferramentas Utilizadas

Abaixo são descritas as principais ferramentas de software que serviram de suporte ao desenvolvimento do painel, acompanhadas de suas respectivas fundamentações teóricas.

6.2.1. Visual Studio Code (VSCode)

O VSCode foi utilizado no desenvolvimento do código das telas com a linguagem JavaScript e a biblioteca React, bem como na integração com o servidor em Node.js.

"A Microsoft lançou em 2015 um editor de código destinado ao desenvolvimento de aplicações web chamado Visual Studio Code [...]. Trata-se de uma ferramenta leve e multiplataforma que está disponível para Windows, Mac OS e Linux, sendo executada nativamente em cada plataforma." (MACORATTI, 2016)

6.2.2. React e Vite

Para a construção da interface do painel (aplicação web), utilizou-se a biblioteca **React** em conjunto com a ferramenta de build **Vite**. Essa combinação permitiu construir uma aplicação de página única (SPA) rápida e organizada em componentes reaproveitáveis, executada diretamente no navegador, sem instalação.

Segundo a documentação oficial do React (2024), "O React permite criar interfaces de usuário a partir de peças individuais chamadas componentes", facilitando o reaproveitamento de código e a manutenção das telas.

A documentação do Vite (2024) descreve a ferramenta como "uma ferramenta de build que visa proporcionar uma experiência de desenvolvimento mais rápida e enxuta para projetos web modernos".

6.2.3. Node.js e Express

O painel consome o mesmo Backend do aplicativo, construído com **Node.js** e **Express**. Essa plataforma foi escolhida por sua alta velocidade e eficiência no gerenciamento de múltiplas conexões simultâneas — incluindo as do chat de suporte em tempo real.

"O Node.js pode ser definido como um ambiente de execução para JavaScript do lado do servidor (server-side), construído sobre o motor de processamento JavaScript V8 do Google Chrome." (SILVA, 2018)

6.2.4. MySQL e MySQL Workbench

As informações exibidas e administradas pelo painel ficam armazenadas no banco de dados relacional **MySQL** (o mesmo do aplicativo). O **MySQL Workbench** funcionou como ferramenta visual para criar e monitorar as tabelas.

"O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBDR) que utiliza a linguagem SQL como interface. É um dos bancos de dados mais populares do mundo devido ao seu alto desempenho, confiabilidade e facilidade de uso." (ORACLE, 2023)

6.2.5. Figma e Draw.io

O **Figma** foi utilizado para desenhar o protótipo visual das telas do painel antes da programação, enquanto o **Draw.io** foi a ferramenta escolhida para a criação dos diagramas de fluxo de dados (DFD) e modelagem de dados (MER).

"O Figma é uma ferramenta de design baseada em nuvem e colaborativa, ideal para a criação de interfaces de usuário (UI) e protótipos rápidos." (FIGMA, 2024)

6.3. Relação do Projeto com as Disciplinas do Curso Técnico

O desenvolvimento do painel de gestão só foi possível graças à integração dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas ministradas ao longo dos módulos do curso técnico. A Tabela 3 correlaciona as etapas de trabalho com as matérias do curso:

Tabela 3 – Correlação entre as Etapas do Projeto e as Disciplinas do Curso

Fase do Projeto	Atividade Prática	Disciplinas Relacionadas (Suporte Teórico)
Planejamento e Ideia	Levantamento das necessidades de administração e definição das regras de acesso por perfil.	Lógica de Programação (1º Ano) e Ética e Cidadania Organizacional (2º Ano).
Documentação Técnica	Criação de diagramas de fluxo (DFD), regras de negócio e dicionário de dados.	Análise e Projeto de Sistemas / Engenharia de Software (1º e 2º Ano).
Modelagem de Dados	Desenho do MER e planejamento de como as tabelas de dados conversam entre si.	Banco de Dados I (1º Ano) e Banco de Dados II (2º Ano).
Consumo do Banco	Leitura e atualização dos dados via API e criação de registros de teste.	Banco de Dados II (2º Ano).

Fase do Projeto	Atividade Prática	Disciplinas Relacionadas (Suporte Teórico)
Criação das Telas	Design das interfaces no Figma e programação visual do painel com React/Vite no VSCode.	Design Digital / <i>Programação Web I</i> (1º Ano) e <i>Programação Web II</i> (2º/3º Ano).
Integração e Segurança	Consumo da API com autenticação (JWT), controle de acesso por perfil (RBAC) e chat em tempo real (Socket.io).	<i>Programação de Computadores</i> (2º Ano) e <i>Segurança de Sistemas</i> (3º Ano).
Testes Finais	Simulação de bugs, validação das permissões, geração de relatórios e teste do fluxo completo.	Qualidade e Teste de Software (3º Ano).

A união dessas disciplinas permitiu que a equipe não apenas escrevesse códigos, mas compreendesse o ciclo completo de vida de um software profissional: desde a identificação de uma necessidade administrativa, passando pela organização dos dados, pela segurança e pelo controle de acesso, até a entrega de uma ferramenta funcional e segura para a gestão da plataforma escolar.